INFORME DE LABORATORIO 02

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	**INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO WEB**				
TITULO DE LA PRÁCTICA:	*Formularios Web, Validaciones Nativas y Estilizado con CSS3 (Box Model)*				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	*02*	**AÑO LECTIVO:**	*2026*	**NRO. SEMESTRE:**	*II*
FECHA DE PRESENTACIÓN	*19/09/2026*	**HORA DE PRESENTACIÓN**	*hh/mm/ss*		
INTEGRANTE (s) *Christopher William Vásquez Vasquez*				**NOTA (0-20)**	
DOCENTE(s): **MBA Mg. Ing. RENE ALONSO NIETO VALENCIA.**					

RESULTADOS Y PRUEBAS

1. EJERCICIO / PROBLEMA RESUELTO POR EL DOCENTE

Demostración de un campo estilizado con validación y reseteo global de Box Model:

```
/* styles.css - Reseteo y Box Model */ * { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; } body { font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; background-color: #f4f6f9; padding: 20px; } .form-group { margin-bottom: 15px; width: 100%; max-width: 400px; } .form-label {
display: block; margin-bottom: 5px; font-weight: bold; color: #333; } .form-input { width: 100%; padding: 10px 12px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 4px; font-size: 14px; transition: border-color 0.3s; } .form-input:focus { border-color: #3182ce; outline: none; box-shadow: 0 0 5px rgba(49, 130, 206, 0.5); } .form-input:invalid:touched { border-color: #e53e3e; }
```

Código HTML del formulario docente:

```
<form action="/procesar" method="POST" class="form-container"> <fieldset> <legend>Datos de Acceso</legend> <div class="form-group"> <label for="email" class="form-label">Correo Institucional:</label> <input type="email" id="email" name="email" class="form-input" required placeholder="usuario@universidad.edu.pe"> </div> </fieldset> </form>
```

2. EJERCICIOS / PROBLEMAS PROPUESTOS

Caso Práctico: Módulo de Registro para el Sistema de Gestión Académica

Desarrollar una interfaz de registro de nuevos estudiantes para el sistema web académico que cumpla los siguientes requerimientos específicos:

1. **Estructura de Formularios (HTML5):**
   - Agrupar los campos en al menos dos bloques utilizando <fieldset> y <legend> (ej. "Información Personal" e "Información de la Cuenta").
   - Incluir controles: text, email, password, number, date, select (Carrera Profesional), radio buttons (Turno), checkbox (Aceptación de Términos) y textarea (Comentarios).
   - Asociar rigurosamente cada entrada con su respectivo <label> explícito mediante el atributo for.

Lab02 > index.html > html > body

You, 16 minutes ago | author (You)

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Registro de Estudiante - Sistema de Gestión Académica</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>
<body>

  <main>
    <div class="card">
      <h1>Registro de Nuevo Estudiante</h1>
      <p class="subtitle">Completa todos los campos para crear tu cuenta en el sistema académico.</p>

      <form action="/procesar" method="POST" class="form-container" novalidate>

        <fieldset>
          <legend>Información Personal</legend>

          <div class="form-group">
            <label for="nombres" class="form-label">Nombres:</label>
            <input type="text" id="nombres" name="nombres" class="form-input"
              required minlength="2" maxlength="60" placeholder="Ej. Chrisopher William">
          </div>

          <div class="form-group">
            <label for="apellidos" class="form-label">Apellidos:</label>
            <input type="text" id="apellidos" name="apellidos" class="form-input"
              required minlength="2" maxlength="60" placeholder="Ej. Vásquez Vasquez">
          </div>

          <div class="form-group">
            <label for="fecha-nacimiento" class="form-label">Fecha de nacimiento:</label>
            <input type="date" id="fecha-nacimiento" name="fecha_nacimiento" class="form-input"
              required min="1970-01-01" max="2012-12-31">
          </div>

          <div class="form-group">
            <span class="form-label">Turno preferido:</span>
            <div class="radio-group">
              <label class="radio-label">
                <input type="radio" name="turno" value="manana" required> Mañana
              </label>
              <label class="radio-label">
                <input type="radio" name="turno" value="tarde" required> Tarde
              </label>
              <label class="radio-label">
                <input type="radio" name="turno" value="noche" required> Noche
              </label>
            </div>
          </div>
        </fieldset>
```

2. **Validaciones Nativas en Cliente:**
   - Código de estudiante: obligatorio, de exactamente 8 dígitos numéricos (usar pattern="[0-9]{8}").
   - Contraseña: mínimo 8 caracteres, al menos una mayúscula y un número.
   - Edad o Fecha de Nacimiento: rango de fechas válido empleando min y max.

```
<fieldset>
  <legend>Información de la Cuenta</legend>

  <div class="form-group">
    <label for="codigo" class="form-label">Código de estudiante:</label>
    <input type="text" id="codigo" name="codigo" class="form-input"
      required pattern="[0-9]{8}" maxlength="8"
      placeholder="Ej. 20261234"
      title="Debe contener exactamente 8 dígitos numéricos">
  </div>

  <div class="form-group">
    <label for="email" class="form-label">Correo institucional:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" class="form-input"
      required placeholder="usuario@universidad.edu.pe">
  </div>

  <div class="form-group">
    <label for="password" class="form-label">Contraseña:</label>
    <input type="password" id="password" name="password" class="form-input"
      required minlength="8"
      pattern="(?=.*[A-Z])(?=.*[0-9]).{8,}"
      title="Mínimo 8 caracteres, incluyendo al menos una mayúscula y un número"
      placeholder="Mínimo 8 caracteres, 1 mayúscula y 1 número">
  </div>

  <div class="form-group">
    <label for="carrera" class="form-label">Carrera Profesional:</label>
    <select id="carrera" name="carrera" class="form-input" required>
      <option value="" disabled selected>Selecciona una carrera</option>
      <option value="sistemas">Ingeniería de Sistemas</option>
      <option value="telecomunicaciones">Ingeniería de Telecomunicaciones</option>
      <option value="electronica">Ingeniería Electrónica</option>
      <option value="mecanica">Ingeniería Mecánica</option>
      <option value="electricidad">Ingeniería Eléctrica</option>
      <option value="computacion">Ciencias de la Computación</option>
      <option value="minas">Ingeniería de Minas</option>
      <option value="industrial">Ingeniería Industrial</option>
      <option value="civil">Ingeniería Civil</option>
      <option value="administracion">Administración</option>
      <option value="derecho">Derecho</option>
      <option value="otro">Otro...</option>
    </select>
  </div>

  <div class="form-group">
    <label for="comentarios" class="form-label">Comentarios (opcional):</label>
    <textarea id="comentarios" name="comentarios" class="form-input" rows="4"
      maxlength="300" placeholder="¿Algo que debamos saber sobre tu registro?"></textarea>
  </div>

  <div class="form-group checkbox-group">
    <label class="checkbox-label">
      <input type="checkbox" id="terminos" name="terminos" required>
      Acepto los <a href="#">términos y condiciones</a> del sistema académico.
    </label>
  </div>
</fieldset>
```

```
113
114         <button type="submit" class="btn-submit">Crear cuenta</button>
115       </form>
116     </div>
117   </main>
118       You, 29 minutes ago • Lab02: aplica estilos CSS y box model …
119 </body>
120 </html>
```

3. **Estilizado CSS3 y Modelo de Caja:**
   - Crear una hoja de estilos externa styles.css enlazada correctamente.
   - Aplicar la regla global box-sizing: border-box.
   - Diseñar una tarjeta receptora (card) centrada en pantalla con ancho fijo/máximo, fondo blanco, relleno interno (padding), bordes redondeados y sombra (box-shadow).
   - Estilizar estados interactivos empleando pseudo-clases CSS (:hover, :focus, :active, :disabled).

Lab02 > css > # styles.css > ...
You, 30 minutes ago | author (You)

```css
* {
  box-sizing: border-box;
  margin: 0;
  padding: 0;
}

body {
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  background-color: #f4f6f9;
  padding: 20px;
  display: flex;
  justify-content: center;
}

main {
  width: 100%;
  display: flex;
  justify-content: center;
}

/* Tarjeta receptora centrada */
.card {
  background-color: #ffffff;
  width: 100%;
  max-width: 480px;
  padding: 30px 25px;
  border-radius: 10px;
  box-shadow: 0 4px 15px rgba(0, 0, 0, 0.12);
  margin: 20px 0;
}

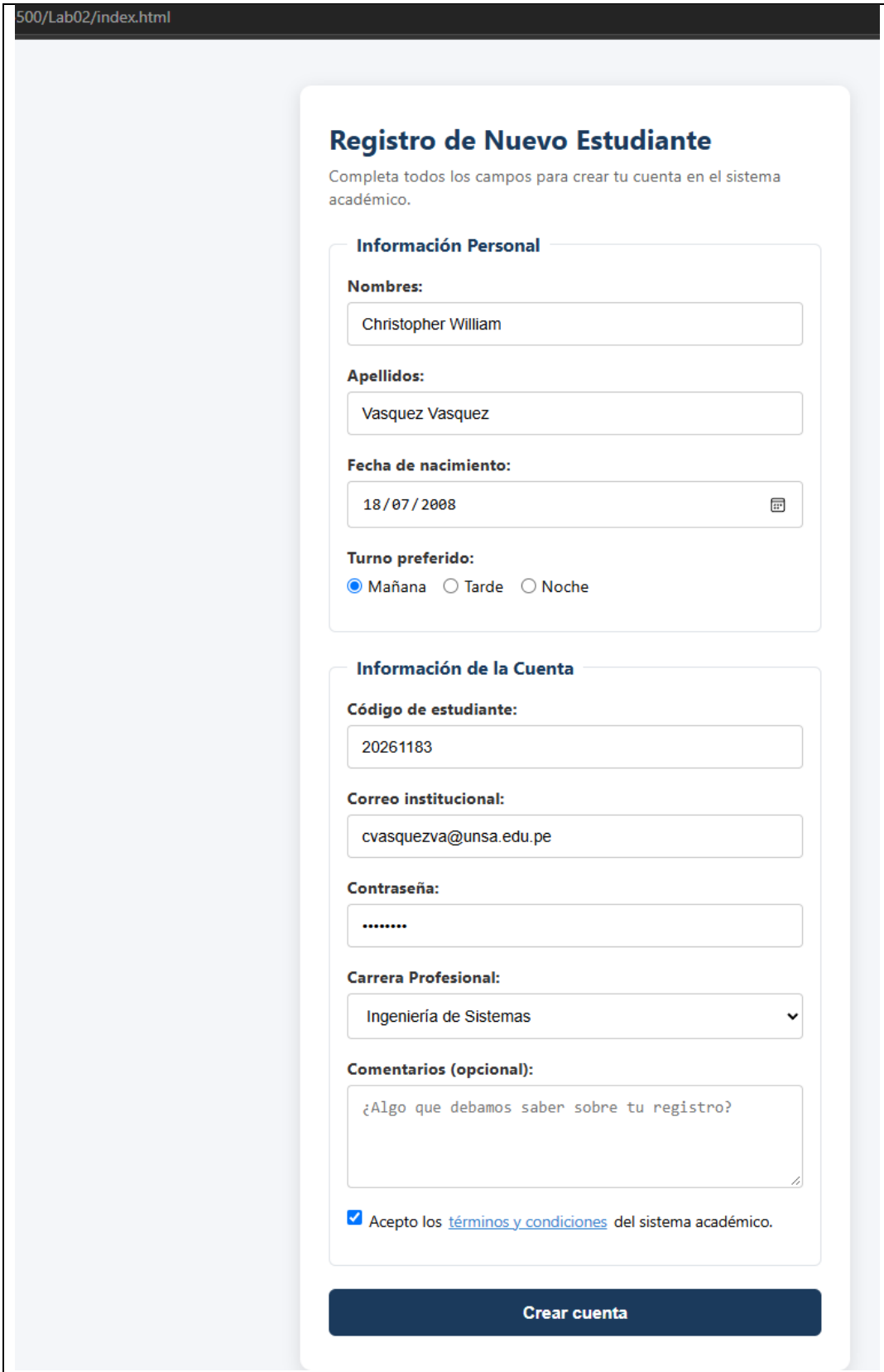
.card h1 {
  font-size: 1.5rem;
  color: #1b3a5c;
  margin-bottom: 6px;
}

.subtitle {
  color: #666;
  font-size: 0.9rem;
  margin-bottom: 20px;
}

fieldset {
  border: 1px solid #dfe3e8;
  border-radius: 6px;
  padding: 15px;
  margin-bottom: 20px;
}
```

```
50
51  legend {
52    padding: 0 8px;
53    font-weight: bold;
54    color: #1b3a5c;
55  }
56
57  .form-group {
58    margin-bottom: 15px;
59    width: 100%;
60  }
61        You, 30 minutes ago • Lab02: aplica estilos CSS
62  .form-label {
63    display: block;
64    margin-bottom: 5px;
65    font-weight: bold;
66    color: #333;
67    font-size: 0.9rem;
68  }
69
70  .form-input {
71    width: 100%;
72    padding: 10px 12px;
73    border: 1px solid #ccc;
74    border-radius: 4px;
75    font-size: 14px;
76    transition: border-color 0.3s, box-shadow 0.3s;
77  }
78
79  .form-input:focus {
80    border-color: #3182ce;
81    outline: none;
82    box-shadow: 0 0 5px rgba(49, 130, 206, 0.5);
83  }
84
85  .form-input:hover {
86    border-color: #94a3b8;
87  }
88
89  .form-input:invalid {
90    border-color: #e53e3e;
91  }
92
93  .form-input:disabled {
94    background-color: #f1f1f1;
95    cursor: not-allowed;
96  }
97
98  /* Radio buttons */
99  .radio-group {
100   display: flex;
101   gap: 15px;
102   flex-wrap: wrap;
103   margin-top: 5px;
104 }
105
```

```
105
106  .radio-label {
107    font-weight: normal;
108    font-size: 0.9rem;
109    display: flex;
110    align-items: center;
111    gap: 5px;
112  }
113
114  /* Checkbox */
115  .checkbox-group {
116    display: flex;
117    align-items: flex-start;
118  }
119
120  .checkbox-label {
121    font-weight: normal;
122    font-size: 0.85rem;
123    display: flex;
124    align-items: flex-start;
125    gap: 6px;
126  }
127
128    .checkbox-label a {
129      color: #3182ce;
130    }
131
132    /* Botón de envío */
133    .btn-submit {
134      width: 100%;
135      background-color: #1b3a5c;
136      color: #fff;
137      border: none;
138      padding: 12px;
139      border-radius: 6px;
140      font-size: 15px;
141      font-weight: bold;
142      cursor: pointer;
143      transition: background-color 0.2s;
144    }
145
146    .btn-submit:hover {
147      background-color: #142c47;
148    }
149
150    .btn-submit:active {
151      background-color: #0e1f33;
152    }
153
154    .btn-submit:disabled {
155      background-color: #a0aec0;
156      cursor: not-allowed;
157    }
```



Repositorio Github: https://github.com/Christopher-Vasquez/IDWeb

3. CUESTIONARIO

1. **Explique la diferencia conceptual y práctica entre box-sizing: content-box y box-sizing: border-box. Proporcione un ejemplo de cálculo de ancho.**

   Con content-box (el valor por defecto), las propiedades width y height que defines solo controlan el área de **contenido**; el padding y el border se suman por fuera de esa medida, aumentando el tamaño total visible del elemento. Con border-box, en cambio, width y height representan el tamaño total de la caja, incluyendo padding y border, y el navegador reduce automáticamente el espacio de contenido disponible para que todo quepa dentro de esa medida.

   Ejemplo: Si defines un elemento con width: 200px, padding: 20px y border: 5px en cada lado:

   - Con content-box: el ancho total renderizado es 200 (contenido) + 40 (padding izq+der) + 10 (border izq+der) = 250px.
   - Con border-box: el ancho total renderizado se mantiene en 200px, y el contenido real se reduce a 200 − 40 − 10 = 150px.

2. **¿Cómo funciona el cálculo de especificidad en CSS? Ordene de mayor a menor especificidad: Selector de ID, Selector de Clase, Estilos en línea (inline style), Selector de Etiqueta.**

   La especificidad determina qué regla CSS "gana" cuando varios selectores apuntan al mismo elemento. Se calcula asignando un peso a cada tipo de selector, y el navegador aplica la declaración con mayor peso, sin importar el orden en que aparezca en el archivo (salvo empate, donde gana la última declarada). El orden de mayor a menor especificidad es:

   1. **Estilos en línea** (style="..." directamente en la etiqueta HTML) — el más específico.
   2. **Selector de ID** (#mild).
   3. **Selector de Clase** (.miClase), y también pseudo-clases y selectores de atributo, que tienen el mismo peso que una clase.
   4. **Selector de Etiqueta** (div, p, input) — el menos específico.

3. **¿Qué diferencia existe entre las propiedades CSS display: none y visibility: hidden respecto al espacio en el layout?**

   Ambas propiedades ocultan visualmente un elemento, pero se comportan distinto respecto al espacio que ocupa en la página:

   - ***display: none*** elimina completamente el elemento del flujo del documento: no ocupa espacio, como si no existiera en el layout. Los elementos vecinos se reacomodan para llenar ese hueco.
   - ***visibility: hidden*** oculta el elemento visualmente pero conserva su espacio reservado en el layout: el elemento sigue ocupando su lugar (una "caja invisible"), y los elementos vecinos no se mueven.

CONCLUSIONES

Con este laboratorio aprendí a la creación de formularios que no requieren tanta configuración. Solo requiere algo de creatividad al momento de poner cada opción y sobretodo observando como se va ajustando los boxes. Aplicando box-sizing: border-box de forma global se simplifica el cálculo de dimensiones en CSS, evitando que el padding y el borde alteren el ancho o alto esperado de los elementos.

Tuve algunas dificultades con los commit en el git, pero fuera de eso todo se llevo con normalidad

METODOLOGÍA DE TRABAJO

1. ***Análisis del marco conceptual***
   Se revisaron los fundamentos teóricos sobre formularios HTML5
2. **Diseño y estructuración del formulario HTML5**
   Se construyó un formulario de registro de estudiantes organizado en dos bloques mediante <fieldset> y <legend> ("Información Personal" e "Información de la Cuenta")
3. **Estilizado con CSS3 y aplicación del Box Model**
   Se creó una hoja de estilos externa (styles.css) aplicando un reseteo global con box-sizing: border-box para un control dimensional predecible. Se diseñó una tarjeta (card) centrada en pantalla, con ancho máximo, padding interno, bordes redondeados y sombra, y se estilizaron los estados interactivos de los campos y el botón mediante pseudo-clases (:hover, :focus, :active, :disabled).
4. **Pruebas de validación y depuración**
   Se probó el formulario en el navegador con distintos escenarios: envío con campos vacíos, valores que incumplen los patrones definidos (código incompleto, contraseña débil) y llenado correcto de todos los campos, verificando en cada caso que el navegador bloqueara el envío y mostrara los mensajes de validación nativos correspondientes.